

Comandos Condicionais em Python

Os comandos condicionais permitem controlar o fluxo do programa com base em condições específicas. Em Python, os principais comandos condicionais são `if`, `elif` e `else`. Eles são usados para tomar decisões no código, executando diferentes blocos de código conforme as condições sejam verdadeiras ou falsas.

1. Linearização de Expressões

Linearização de expressões é o processo de organizar e simplificar expressões lógicas e matemáticas de modo que possam ser avaliadas de forma direta e sequencial.

2. Operadores Relacionais

Operadores relacionais são usados para comparar valores e retornar um resultado booleano (`True` ou `False`). Os principais operadores relacionais em Python são:

- `>` : Maior que
- `<` : Menor que
- `>=` : Maior ou igual a
- `<=` : Menor ou igual a
- `==` : Igual a
- `!=` : Diferente de

Exemplos:

```
print(6 > 3)    # True
print(3 > 7)    # False
print(4 < 8)    # True
print(4 >= 4)   # True
print(5 == 5)   # True
print(5 != 5)   # False
```

3. Condicional `if`

A instrução `if` avalia uma condição e executa um bloco de código se a condição for verdadeira.

Exemplo:

```
if 5 == 5:
    print("Python para Ciência de Dados!")

if True:
    print('Tudo está funcionando bem!')
```

Exemplo simples de uso de `if` com variável.
`idade = 20`

```
if idade >= 18:
    print("Você é maior de idade.")
```

Sintaxe Importante:

- A condição a ser avaliada deve ser seguida por dois pontos :.
 - O bloco de código dentro do `if` deve ser indentado (geralmente com quatro espaços).
-

4. Condicional `if` com `else`

A instrução `else` complementa a `if` e é executada se a condição da `if` for falsa.

Exemplo:

```
nota = 65

if nota >= 60:
    print("Você passou!")
else:
    print("Você reprovou.")
```

5. Condicional `if` com `elif` e `else`

O `elif` permite adicionar condições adicionais entre o `if` e o `else`.

Exemplo:

```
pontuacao = 85

if pontuacao >= 90:
    print("Nota: A")
elif pontuacao >= 80:
    print("Nota: B")
elif pontuacao >= 70:
    print("Nota: C")
elif pontuacao >= 60:
    print("Nota: D")
else:
    print("Nota: F")
```

6. Condicionais Aninhadas

Você pode aninhar instruções `if` dentro de outras instruções `if`.

Exemplo:

```
temperatura = 30
umidade = 75

if temperatura > 25:
```

```
if umidade > 70:
    print("Está quente e úmido.")
else:
    print("Está quente, mas seco.")
else:
    print("Não está tão quente.")
```

7. Condicionais com Operadores Lógicos

Os operadores lógicos `and`, `or` e `not` podem combinar múltiplas condições.

Exemplos:

```
idade = 25
possui_carteira = True

if idade >= 18 and possui_carteira:
    print("Pode dirigir.")
else:
    print("Não pode dirigir.")

if idade >= 18 or possui_carteira:
    print("Pode dirigir ou tem permissão especial.")
else:
    print("Não pode dirigir.")
```

8. Prioridade de Execução

Em expressões complexas, a prioridade de execução dos operadores é importante:

1. Parênteses `()`
 2. Exponenciação `**`
 3. Multiplicação, divisão, mod `(*, /, %)`
 4. Adição, subtração `(+, -)`
 5. Operadores relacionais `(>, <, >=, <=, ==, !=)`
 6. Operadores lógicos `(not, and, or)`
-

9. Alguns Exemplos

Exemplo 1: Verificação de idade

```
idade = int(input("Digite sua idade: "))
if idade >= 18:
    print("Você é maior de idade.")
else:
    print("Você é menor de idade.")
```

Exemplo 2: Classificação de notas

```
nota = float(input("Digite sua nota: "))
```

```
if nota >= 90:
    print("Nota: A")
elif nota >= 80:
    print("Nota: B")
elif nota >= 70:
    print("Nota: C")
elif nota >= 60:
    print("Nota: D")
else:
    print("Nota: F")
```

Exemplo 3: Acesso ao sistema

```
usuario = input("Digite o nome de usuário: ")
senha = input("Digite a senha: ")

if usuario == "admin" and senha == "1234":
    print("Acesso concedido")
else:
    print("Acesso negado")
```

10. Referências

- [Documentação Oficial do Python](#)
- [Guia de Estilo para Código Python \(PEP 8\)](#)